UNSA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

INGENIERIA DE SISTEMAS

SEGUNDO ENTREGABLE · AFEV

Especificación formal y validación de un enclavamiento de seguridad para una faja minera

Una faja · una zona de peligro

dos operarios · prototipo simulado



Fotografía recuperada del avance del equipo.

Sandra Gabriela Aliaga Chaiña

Ricardo Mauricio Chambilla Perca

Dolly Yadhira Mollo Chuquicaña

Saúl André Sivincha Machaca

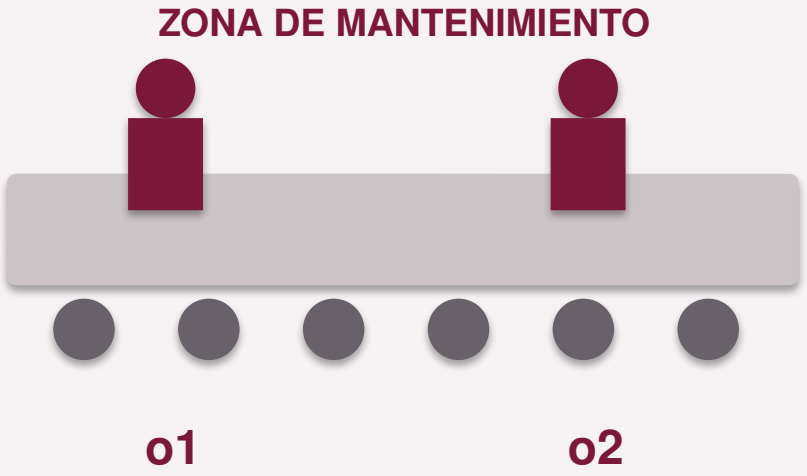
UNSA · Ingeniería de Sistemas | Docente: Maribel Molina Barriga

Definición del problema

Una parada solicitada no confirma aislamiento ni ausencia de personas.

Durante mantenimiento deben coordinarse presencia, bloqueos personales y autorización de arranque.

Problema: impedir el acceso o la energización mientras falte una condición de seguridad [1].



Presencia + potencia → riesgo

¿Cómo especificar y comprobar un supervisor que mantenga esa coordinación?

Objetivos

Especificar y evaluar en simulación un supervisor que coordine presencia, aislamiento, bloqueos personales y rearme seguro.

OE-01

Especificar

Definir requisitos e invariantes de seguridad mediante refinamientos Event-B.

OE-02

Vincular

Establecer correspondencia entre modelo, controlador y planta en CoppeliaSim.

OE-03

Evaluar

Analizar escenarios nominales y de fallo con observación independiente.

Alcance: 1 faja · 1 zona · 2 operarios. Instalación real y certificación fuera del prototipo.

Trabajos relacionados

TRABAJO	APORTE	RELACIÓN CON LA PROPUESTA
Abrial et al. (2010) [2] **Rodin / Event-B**	Integra modelado, refinamiento y prueba deductiva.	Base para organizar invariantes y obligaciones.
Limbree et al. (2016) [3] **Enclavamientos con OCRA**	Usa contratos y descomposición para verificar seguridad.	Referencia para una futura extensión por zonas.
Cappart et al. (2017) [4] **Verificación estadística**	Evalúa seguridad y disponibilidad con confianza parametrizable.	Distingue inferencia estadística de corridas de simulación.

Aporte propuesto: trazabilidad entre requisitos, modelo, controlador y evidencia para el caso minero acotado.

Requerimientos funcionales · 1/2

RF-01

Exclusión presencia–potencia

Impedir potencia activa mientras haya operarios en la zona.

Criterio: Aceptar sólo estados que preserven el invariante de exclusión.

RF-02

Aislamiento antes del acceso

Mantener acceso cerrado hasta confirmar aislamiento y energía residual nula.

Criterio: No liberar acceso si falta apertura de contacto o confirmación de energía cero.

RF-03

Bloqueo personal

Conservar un bloqueo por operario; sólo el titular lo retira después de salir.

Criterio: Un bloqueo restante o un retiro por tercero debe impedir la energización.

Requerimientos funcionales · 2/2

RF-04

Rearme secuencial

Exigir salida, retiro de bloqueos, cierre, reset manual y nuevo arranque.

Criterio: Reset no energiza; un start anterior no se reutiliza.

RF-05

Respuesta ante peligro o fallo

Revocar potencia y permisos ante peligro, dato inválido o discrepancia.

Criterio: Enclavar fallo y registrar la orden y su confirmación física.

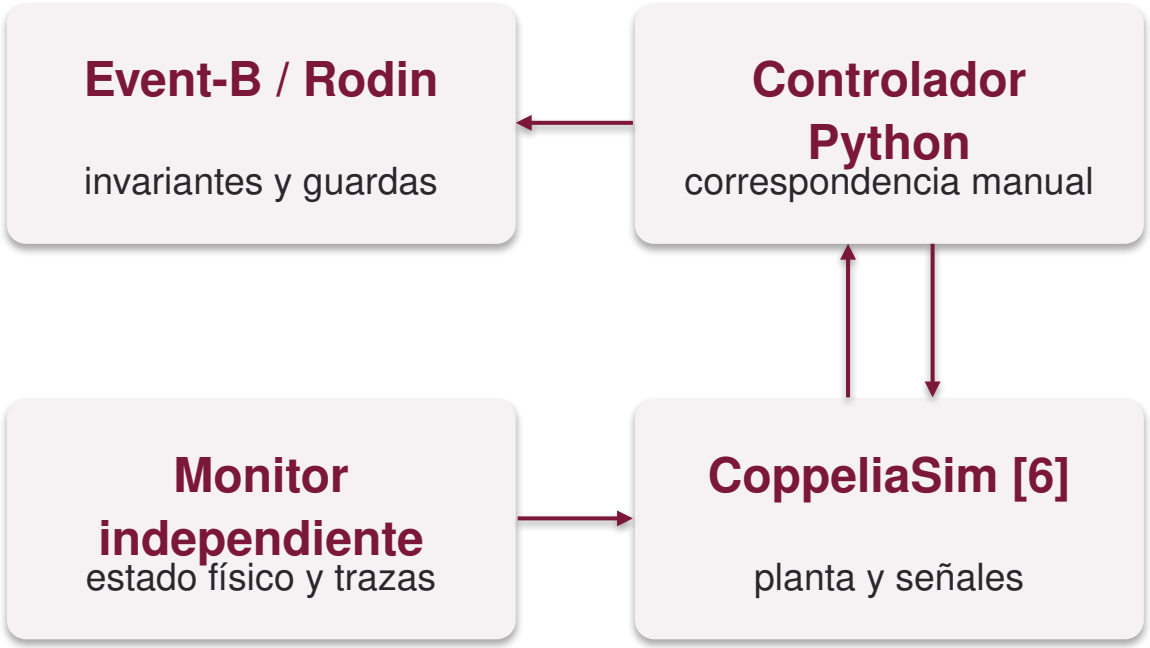
RF-06

Prioridad de parada

Dar prioridad a parada, emergencia y fallo sobre reset o arranque.

Criterio: Mantener la prioridad con órdenes recibidas en un mismo ciclo.

Arquitectura propuesta



ProB [5]: exploración complementaria.

Registro previsto: entradas, decisiones y verdad física.

IMAGEN POR INCORPORAR

Banco de simulación

Mostrar faja, puerta, dos operarios y sensores.
Escena estática actual.

Avance: registro de una zona

RegistroZona organiza una instantánea del estado supervisado.

zona	IdZona	zona supervisada
ocupantes	set of IdOperario	personas dentro
bloqueos	set of IdOperario	titulares con bloqueo
potenciaActiva	bool	alimentación activa
aislada	bool	aislamiento confirmado
energiaResidual	nat	energía remanente
accesoHabilitado	bool	permiso de apertura

EJEMPLO CONCEPTUAL

zona = z1

ocupantes = {o1, o2}

bloqueos = {o1, o2}

potenciaActiva = false

energiaResidual = 0

En M0 sólo están representadas potencia abstracta y ocupación; el resto exige refinamiento.

Conjuntos, mapas y secuencias

Conjunto

Miembros del estado actual

ocupantes = {o1, o2}

bloqueos = {o1, o2}

Sin orden ni duplicados.

Mapa

Zona → ocupantes / bloqueos

ocupacion =

{z1 ↦ {o1, o2}}

bloqueos =

{z1 ↦ {o1, o2}}

Ocupación y bloqueo son relaciones distintas.

Secuencia

Historial ordenado

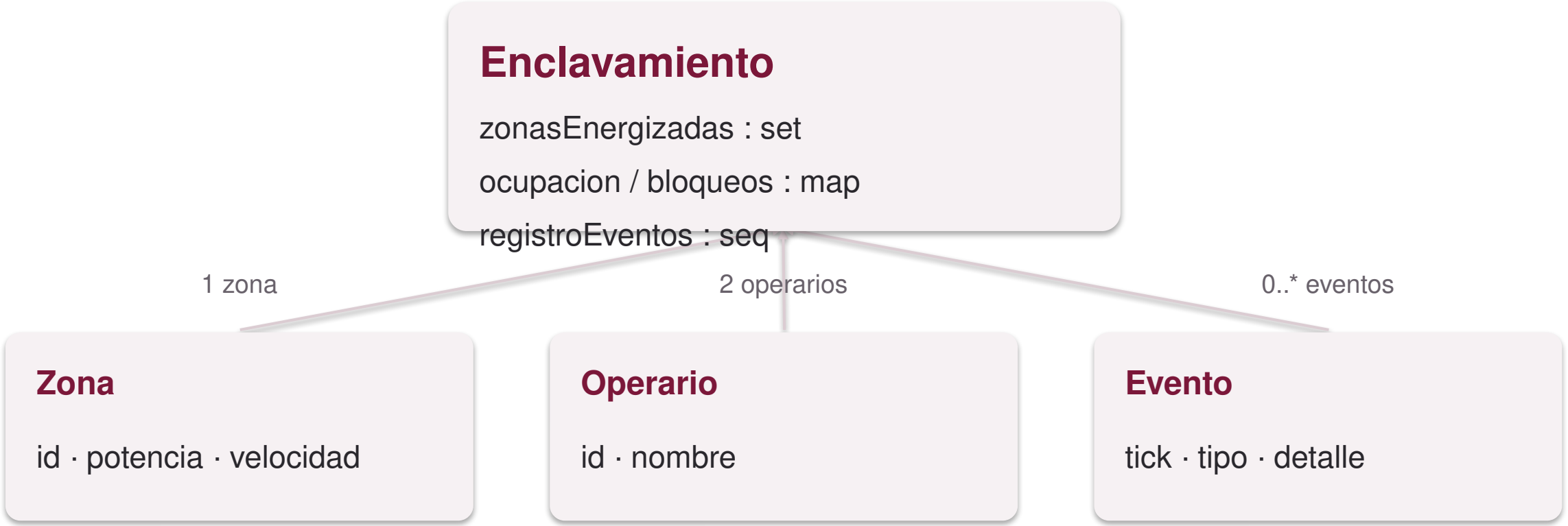
[parada, aislamiento,

bloqueo, salida,

reset, arranque]

Reconstruye el orden; admite eventos repetidos.

Diagrama de clases del avance inicial



Propuesta conceptual VDM++ del avance. La formalización principal se desarrolla en Event-B.

Invariante central en Event-B

$$\mathbf{ran(U) \cap P = \varnothing}$$

P: zonas con potencia abstracta. U: relación operario–zona.

Ninguna zona ocupada pertenece a las zonas energizadas.

Admisible

$P = \{\} \cdot U = \{o1 \mapsto z1\}$

Inadmisible

$P = \{z1\} \cdot U = \{o1 \mapsto z1\}$

El detalle de bloqueos, aislamiento y energía residual requiere M1/M2.

Protocolo propuesto de acceso y rearme

01 Parar y aislar

Desactivar orden y abrir seccionador.

02 Bloquear y confirmar

Aplicar bloqueos; contacto abierto y energía cero.

03 Autorizar acceso

Ingresar sólo con condiciones confirmadas.

04 Salir y liberar

Todos fuera; cada titular retira su bloqueo.

05 Cerrar y rearmar

Cerrar acceso y realizar reset manual.

06 Nuevo arranque

Exigir un start posterior e independiente.

Reset prepara el sistema; una orden nueva de start permite el arranque.

Estado del avance y próximos pasos

Disponible y documentado

C0/M0: registro conservado de 5/5 obligaciones demostradas (07/10/2026).

Escena geométrica mina_modelada.ttt.

Siguiente etapa

Refinamientos M1/M2, exploración ProB, controlador e integración dinámica.

13 escenarios definidos; corridas pendientes.

IMAGEN POR INCORPORAR

Rodin: C0/M0 y sus obligaciones

Captura real del modelo importado y del estado de pruebas.

IMAGEN POR INCORPORAR

CoppeliaSim: escena actual

Identificar faja, puerta y operarios; indicar «escena estática».

Referencias · 1/2

[1] ISO, ISO 14118:2017: Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up, 2017.

https://www.iso.org/standard/66460.html

[2] J.-R. Abrial et al., “Rodin: An Open Toolset for Modelling and Reasoning in Event-B,” Int. J. Softw. Tools Technol. Transfer, vol. 12, no. 6, pp. 447–466, 2010.

https://doi.org/10.1007/s10009-010-0145-y

[3] C. Limbree, Q. Cappart, C. Pecheur y S. Tonetta, “Verification of Railway Interlocking — Compositional Approach with OCRA,” arXiv:1605.06245, 2016.

https://arxiv.org/abs/1605.06245

Referencias · 2/2

[4] Q. Cappart et al., “Verification of Interlocking Systems Using Statistical Model Checking,” en HASE, pp. 61–68, 2017.

https://doi.org/10.1109/HASE.2017.10

[5] M. Leuschel y M. Butler, “ProB: A Model Checker for B,” en FME 2003, LNCS, vol. 2805, pp. 855–874, 2003.

https://doi.org/10.1007/978-3-540-45236-2_46

[6] Coppelia Robotics, “ZeroMQ Remote API,” documentación oficial. Consulta: 16 oct. 2026.

https://manual.coppeliarobotics.com/en/zmqRemoteApiOverview.htm

Una base formal para continuar

Requisitos identificados.

Modelo abstracto disponible. Integración por completar.

El siguiente hito es conectar las reglas con la planta simulada y producir evidencia trazable de cada escenario.

Gracias · Preguntas y comentarios